Ingegneria del Software: Esercitazione Java – Variabili, Costruttori, Operatori e Array

Molka Gharbaoui

Variabili e Costruttori

Variabili e Costruttori

- Le variabili vengono dichiarate specificandone il tipo e il nome
- Le variabili vengono inizializzate nel punto di dichiarazione o successivamente con l'espressione di assegnazione

```
int x;
double f = 0.24;
char c = ‘b’;
String s = «abcd»;
boolean t = true;
x = 60;
```

Variabili e Costruttori

- I costruttori consentono la creazione di istanze opportunamente inizializzate
- Un costruttore è un metodo che:
  - ha lo stesso nome del nome della classe a cui appartiene
  - non ha alcuna specifica per il valore restituito poiché non restituisce nulla
- Se non ci sono costruttori definiti in una classe, Java fornisce un costruttore predefinito

Variabili e Costruttori

- Esempio 1: Scrivere un programma che calcola il perimetro e l'area di un rettangolo. Il programma deve usare 2 costruttori diversi

Variabili e Costruttori

RectangleTest.java

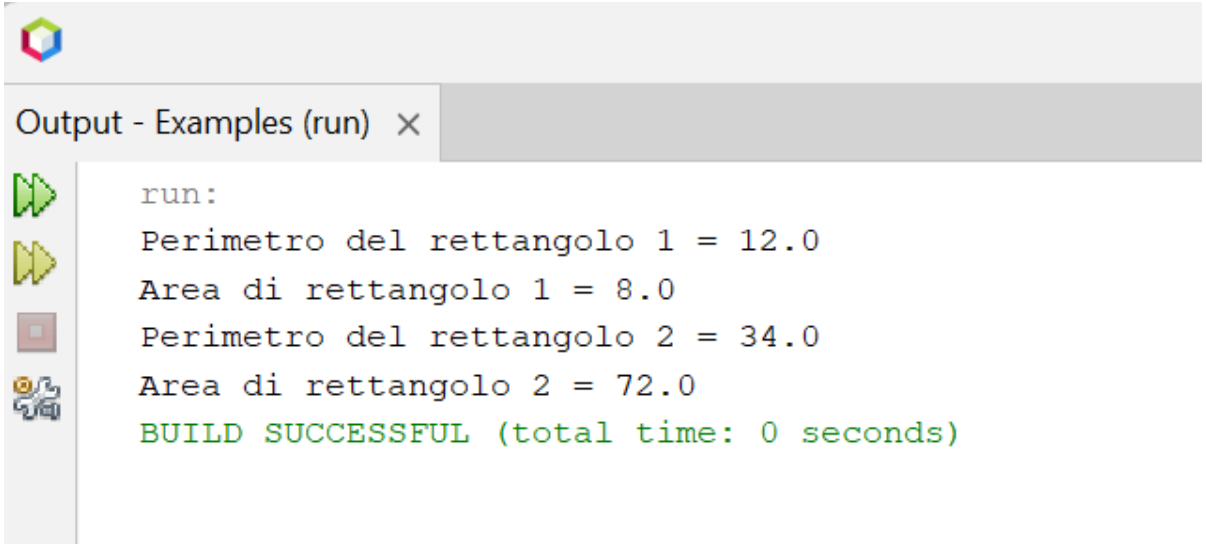
Source | History

```java
class Rettangolo
{
private double length; //lunghezza del rettangolo
private double width; //larghezza del rettangolo
//costruttore senza parametri
public Rettangolo()
{
length = 4;
width = 2;
}
//costruttore con lunghezza e larghezza fornite
public Rettangolo(double lunghezza, double larghezza)
{
length = lunghezza;
width = larghezza;
}
public double perimetro()
{ return 2*length + 2*width;}

public double area()
{return length*width;}
}
public class RectangleTest
{
    public static void main(String args[])
    {
     Rettangolo rettangolo1 = new Rettangolo();
     Rettangolo rettangolo2 = new Rettangolo( lunghezza:8, larghezza:9);
     System.out.println("Perimetro del rettangolo 1 = "+rettangolo1.perimetro());
     System.out.println("Area di rettangolo 1 = "+rettangolo1.area());
     System.out.println("Perimetro del rettangolo 2 = "+rettangolo2.perimetro());
     System.out.println("Area di rettangolo 2 = "+rettangolo2.area());
    }

}
```

Variabili e Costruttori



Variabili e Costruttori

- Esempio 2: Scrivere un programma che calcola la distanza tra 2 punti. Il programma deve usare 2 costruttori diversi

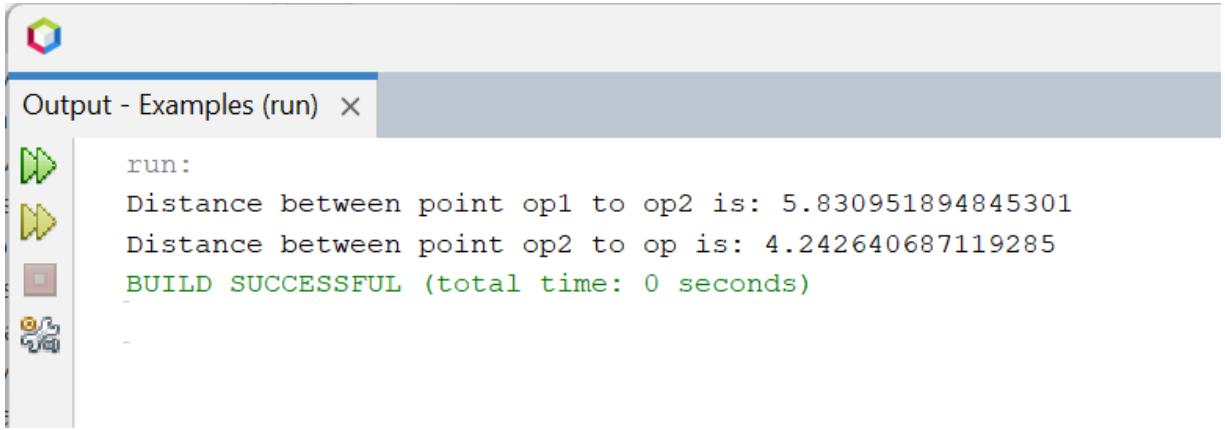
Variabili e Costruttori

Point.java

Source History

```
class Point
{       int x;
        int y;
        public Point ( ){ }
        public Point (int x, int y)
        {     this.x = x;
              this.y = y; }
        public void setX(int x)
        {  this.x = x; }
        public void setY (int y)
        {  this.y = y; }
public void setXY (int x, int y)
{      this.x = x;
       this.y = y; }
 public int getX( ) {
      return x; }
  public int gety ( )
  {    return y; }
    public double distance (Point  p2) {
      return(Math.sqrt( (x-p2.x)*(x-p2.x)+(y-p2.y)*(y - p2.y)));
 }
public static void main (String args[ ])  {
double a, b;
Point op,op1,op2;
op = new Point( x: 5,  y: 6);
op1 =  new Point(); op2 = new Point();
op1.setX( x: 3); op1.setY( y: 6);
op1.getX(); op1.gety();
op2.setXY( x: 8, y: 9);
a = op1.distance( p2: op2);
b = op2.distance( p2: op);
System.out.println("Distance between point op1 to op2 is: "+a);
System.out.println("Distance between point op2 to op is: " +b);
} }
```

Variabili e Costruttori



Operatori

Operatori

- Esempio 3: Scrivere un programma che calcola la somma di due integer inseriti come input dall'utente.

Operatori

Somma.java

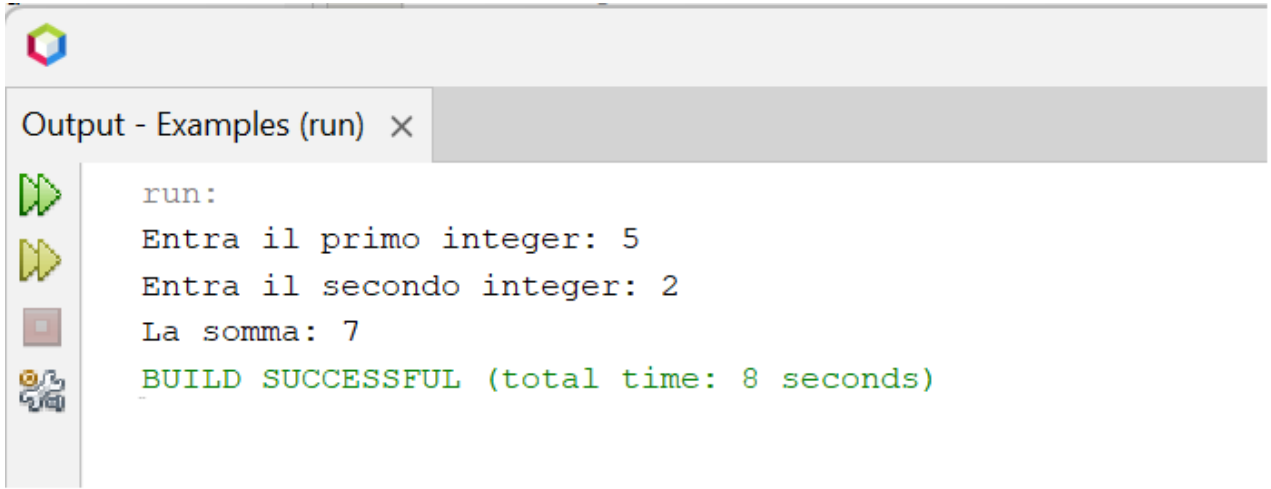
Source | History

```java
//Programma che calcola la somma di 2 numeri
import java.util.Scanner;
//il programma usa la classe Scanner dal package java.util
public class Somma  {

        public static void main( String args[] ) {
        // Creare l'oggetto Scanner per ottenere un input dalla console
        Scanner input = new Scanner( source:System.in );
        int numero1;   // primo numero da sommare
        int numero2; // secondo numero da sommare
        int somma; // somma del numero 1 e 2
        System.out.print( s:"Entra il primo integer: " );
        numero1 = input.nextInt(); // leggere il primo numero entrato dall'utente

        System.out.print( s:"Entra il secondo integer: " );
        numero2 = input.nextInt(); // leggere il secondo numero dall'utente
        somma = numero1 + numero2; //fare la somma dei 2 numeri.
        System.out.printf( format:"La somma: %d\n", args:somma); //visualizzare il risultato
} //fine del metodo main
} //fine della classe Somma
```

Operatori


Output - Examples (run)
run:
Entra il primo integer: 5
Entra il secondo integer: 2
La somma: 7
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)

Operatori

- Esempio 4: Scrivere un programma che dimostra l’uso degli operatori aritmetici in Java

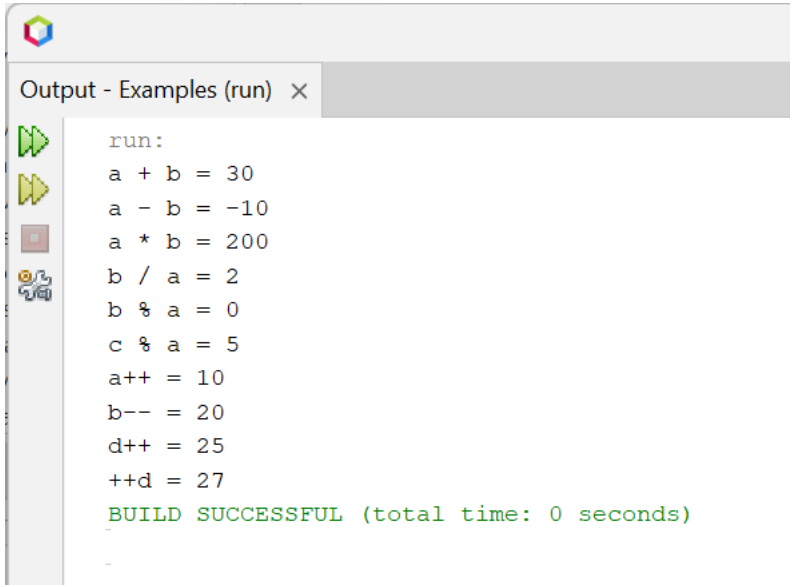
Operatori

Operatori.java ×

Source History

```
1  public class Operatori {
2
3
4      public static void main(String args[]) {
5      int a = 10;       int b = 20;       int c = 25;       int d = 25;
6
7  System.out.println("a + b = " + (a + b) );
8  System.out.println("a - b = " + (a - b) );
9  System.out.println("a * b = " + (a * b) );
10 System.out.println("b / a = " + (b / a) );
11 System.out.println("b % a = " + (b % a) );
12 System.out.println("c % a = " + (c % a) );
13 System.out.println("a++   = " +  (a++) );
14 System.out.println("b--   = " +  (a--) );
15 System.out.println("d++   = " +  (d++) );
16 System.out.println("++d   = " +  (++d) );
17
18                 } }
19
```

Operatori


Output - Examples (run)
run:
a + b = 30
a - b = -10
a * b = 200
b / a = 2
b % a = 0
c % a = 5
a++ = 10
b-- = 20
d++ = 25
++d = 27
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Operatori

- Esempio 5: Scrivere un programma che dimostra l’uso degli operatori relazionali in Java

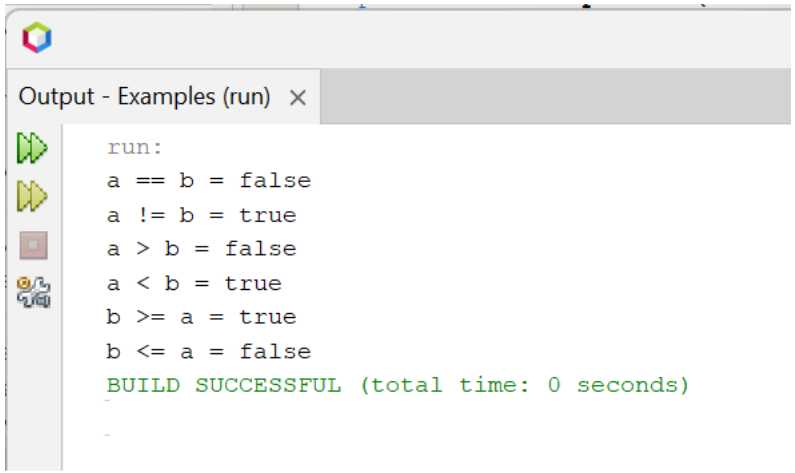
Operatori

Operatori.java

Source History

```
1  public class Operatori {
2
3      public static void main(String args[]) {
4      int a = 10;       int b = 20;
5
6      System.out.println("a == b = " + (a == b) );
7      System.out.println("a != b = " + (a != b) );
8      System.out.println("a > b = " + (a > b) );
9      System.out.println("a < b = " + (a < b) );
10     System.out.println("b >= a = " + (b >= a) );
11     System.out.println("b <= a = " + (b <= a) );
12
13     } }
14
```

Operatori


Output - Examples (run)
run:
a == b = false
a != b = true
a > b = false
a < b = true
b >= a = true
b <= a = false
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Array

Array

- Esempio 6: Scrivere un programma che crea un array di 5 interi e sostituisce l'elemento in una certa posizione con il valore 0. L'indice della posizione verrà inserito dall'utente.

Array

Cancellazione.java

Source | History

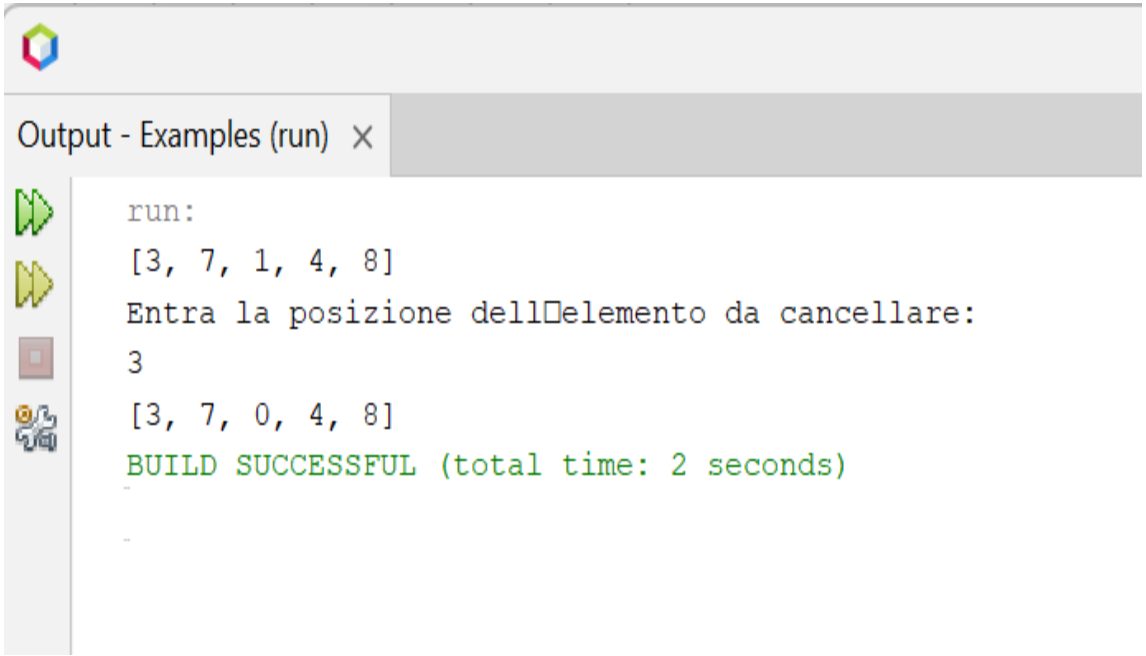
```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;


class Cancellazione {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numeri = new int[5];
        numeri[0] = 3;
        numeri[1] = 7;
        numeri[2] = 1;
        numeri[3] = 4;
        numeri[4] = 8;
        System.out.println( x: Arrays.toString( a: numeri));

        System.out.println( x: "Entra la posizione dell'elemento da cancellare: ");
        Scanner input = new Scanner( source: System.in);
        int pos = Integer.parseInt( s: input.nextLine());
        numeri[pos-1] = 0;
        System.out.println( x: Arrays.toString( a: numeri));
    }
}

```

Array


Output - Examples (run)
run:
[3, 7, 1, 4, 8]
Entra la posizione dell elemento da cancellare:
3
[3, 7, 0, 4, 8]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)